

Informe Desafío 1

Por: David Castro

Todo el problema del desafío es hacer un juego que funcione mediante operaciones a nivel de bits que están alojados en la memoria dinámica. Por lo que primero el tablero es un arreglo dinámico el cual es declarado en el main, esto para evitar cualquier desbordamiento de memoria, también se hizo un puntero copia, esto caso que se necesite cambiar las dimensiones del tablero lo que modifica la memoria necesaria para el tablero, para calcular la cantidad de bytes necesarios para el tablero se usa la fórmula $\text{byte} = (\text{bits} + 7) / 8$, el +7 es para redondear el valor y asegurarse que los bytes reservados si puedan contener los bits necesarios para el tablero y se divide entre 8 porque cada byte son 8 bits. Por otro lado la combinación de bits será la siguiente:

- Libre=000
- Ficha A=001
- Ficha B=010
- Ficha C=011
- Ficha D=100
- Ficha E=101
- Ficha F=110
- Estado Especial=111

La representación visual en la pantalla de cada ficha es su letra correspondiente, osea la representación visual de la ficha A es la letra A y así sucesivamente, sin embargo el estado especial será representado por la Q, esto para que resalte de las otras. Ahora por el lado de las funciones, en un inicio se tenían pensadas 8 funciones, una función para rellenar los espacios vacíos, una función para leer todo el tablero y llame a otras funciones cuando sean necesarias, una función para mover los elementos hacia abajo cuando se detecta un posición libre que no sea la fila cero, una función para agregar una fila al tablero, una función para agregar una columna al tablero, una función para eliminar una fila del tablero, una función para eliminar una columna del tablero y una función para eliminar un elemento en específico. Sin embargo durante el desarrollo del programa se tomó la decisión de tener otra función de lectura que devuelve la ficha que hay en una posición específica y una función que se encarga de escribir una ficha sobre el tablero, esto dado que estaba el riesgo de que al escribir sobre el tablero se pudiera intentar leer un byte que no fue reservado para el tablero y escribir para los casos donde esto pudiera ocurrir o no causaría que las funciones fueran más largas, también dado que de las 10 funciones 4 modifican el tablero la función de escritura fuera necesaria, mientras que agregar otra función de lectura fue necesario para que la función de lectura sobre el tablero no fuera innecesariamente larga y dado que otras funciones necesitan leer el tablero cuando este se modifica ayudó a que estas

funciones tampoco fueran innecesariamente largas lo que ayudó con la eficiencia del programa.

El programa funciona de la siguiente manera:

1. Inicio del programa: al iniciar el programa define las variables como los bits, bytes, los punteros que se usarán, la puntuación, etc. También se hace la primera reserva de memoria para generar un tablero de 4 filas y 6 columna usando un for de columnas anidado a un for de filas para ir uno por uno y asignarles una ficha usando la función relleno:
 - Función relleno: Esta función se encargará de rellenar un elemento vacío de coordenadas dadas, esta función si bien debería ser aleatoria, no encontré forma de hacerlo sin recurrir a otras librerías o ansi C, por lo que se usó una variable estática que va aumentando conforme esta función es llamada así sin importar el cambio en el tablero la ficha sea diferente
2. Entra al while que revisa si salir es igual a falso, como la variable fue definida como un bool e igual a falso siempre va a estar así hasta que el usuario decida, al inicio del while se calcula la puntuación usando la cantidad de cascadas ocurridas multiplicado por 10, después se calcula el límite de bits, multiplicando los bytes calculados anteriormente, multiplicando por 8 y después se multiplica por 65/100 (esto para ser usado posteriormente) y luego se visualiza el tablero en pantalla primero en formato binario con un for k de desplazamiento que empieza en 2 anidado a un for j de columna anidado a un for i de fila usando la función lectura_f y desplazando k hacia la derecha para así usar &1 para así que solo se lea la ficha y nada mas, después se visualiza el tablero en fichas usando el valor que retorna la función lectura como posición que el arreglo fichas usa y así imprimir la ficha correcta, después se le transmite al usuario las opciones que puede realizar y se le pide el número correspondiente a la opción y así el switch lee el numero ingresado y dado el numero hace la opcion correspondiente
 - Función lectura_f: Esta función lee y retorna la ficha presente en las coordenadas dadas sin importar si esta ficha está entre dos bytes
3. Caso que se ingrese el 1 se le pide al usuario la fila y la columna de la ficha que se desea eliminar, luego se le resta uno para que así el programa sepa exactamente qué fila y columna se refiere el usuario, después se usan estos datos y se llama la función del_elemento para eliminar la ficha que desea el usuario y luego a la variable cascada se le da el valor que retorna la función lectura_t por si ocurre una cascada debido a la eliminación que ordenó el usuario y luego se le suma uno a la variable que toma registro de las eliminaciones ordenadas por el usuario
 - Función escribir_f: Esta función escribe una ficha dada en una posición dada en el tablero o puntero dado
 - Función lectura_t: Esta función se encargará de leer cada elemento presente en el tablero y caso de encontrar un elemento vacío que no esté en la fila 0 llama a la función mover para mover todos los elementos abajo, si el elemento vacío está en la fila 0 llama a la función relleno, esta función

detecta si hay combinaciones verticales o horizontales y luego llama a la función eliminar elemento para que elimine a los elementos en las combinaciones, luego revisa si ocurrieron cascadas dada la eliminación y retorna el valor de las cascadas ocurridas (Si no ocurrió ninguna retorna el mismo valor de cascadas)

- Función mover: Esta función se encargará de mover las fichas hacia abajo empezando en unas coordenadas dadas hasta llegar a la fila superior, una vez en la fila superior llama a la función relleno para generar una ficha nueva.
 - Función eliminar elemento: Esta función permite eliminar un elemento del tablero dada la coordenada del elemento que se quiere eliminar usando la función escribir_f para modificar el tablero y escribir 000 en la posición dada
4. Caso que ingrese 2 se le pide al usuario después de que fila se va a añadir la fila nueva, luego se le suma 1 a la variable que guarda las filas y se hace el cálculo de bits y bytes con el nuevo valor de la variable filas y se reserva memoria para el puntero copia con el nuevo valor de bytes, se hace la función ag_fila para pasar la información de el puntero tablero a el puntero copia, luego se libera la memoria reservada por el puntero tablero, luego se hace que el puntero tablero apunte a la dirección de memoria reservada por el puntero copia y finalmente se hace que el puntero copia sea nulo así solo se trabaja con el puntero tablero
 - Función agregar fila y Función agregar columna: Ambas funciones cumplen una función similar para casos diferentes, ambas funciones pasan los datos de un puntero a otro cuando se agrega una fila o columna, copiando y pegando los datos y dejando libre las filas o columnas nuevas para que la función relleno pueda llenar esas filas o columnas
5. Caso que ingrese 3 es similar a el caso que ingrese dos, nada más que en vez de sumarle 1 a las filas se le suma 1 a la columnas y se le pide al usuario a partir de qué columna quiere agregar la nueva columna y se llama a la función ag_columna
 6. Caso que ingrese 4 se le pide al usuario que ingrese la fila que desea eliminar, luego se le resta 1 al valor ingresado y al valor de filas luego se hace el cálculo de bits y bytes, si los bits calculados son menores al límite del 65% calculado cada inicio de ciclo y si es menor entonces el puntero copia reserva memoria y se llama a la función del_fila con el último argumento al llamar la función como true para que esta función sepa que se tiene que mover de puntero, si los bits no son menores al límite del 65% entonces el último argumento al llamar a la función será false y así la función sabrá que solo es re-escribir los elementos en el mismo puntero pero dejando por fuera los que pertenecen a la fila borrada
 - Función eliminar fila y función eliminar columna: Igual que la función anterior estas dos son agrupadas en un mismo punto pues son muy similares en funcionamiento, este siendo que si se tienen que pasar los datos a otro puntero copian y pegan omitiendo los datos a borrar, pero si es dentro del

mismo puntero entonces escriben los elementos dentro del puntero otra vez pero omitiendo los pertenecientes a la fila o columna borrada

7. Caso que ingrese 5 es similar al caso que ingrese 4 solo que se le pide al usuario la columna a eliminar y se le resta uno tanto al valor que ingrese el usuario como el valor de columnas y luego se hace el cálculo para ver si los bits que se van a usar son menores al 65% de los bits de la cantidad de memoria que se reservó, sí si se le pone true al final de los argumentos al llamar a la función, caso que no sean menores entonces se le pone false al final de los argumentos.
8. Caso que ingrese 6 la variable salir cambia de false a true para así ya terminar el programa que cuando sale del while libera la memoria guardada en el apuntador ptablero y se vuelve este apuntador NULL
9. caso que ingrese otro número se le informará al usuario que no debe ingresar un valor por fuera del 1 al 6 y se le pide intentar de nuevo